Corrigé — Calcul littéral

Réduire, développer, double distributivité, identités remarquables, factoriser, programmes de calcul, démonstrations

3e — Mathématiques · chapitre 3 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$x+12$; $5x^2+2x$; $6x^2$.

CORRIGÉ — Exercice 2

a) $6x-15$.
b) $-2x+8$.
c) $x^2+7x+10$.
d) $2x^2-5x-12$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$x^2+8x+16$; x^2-6x+9 ; x^2-25.

CORRIGÉ — Exercice 4

$5(x+3)$; $x(x+3)$; $(x-3)(x+3)$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$(x^2+6x+9)-(x^2+x-2)=\underline{5x+11}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

a) $(x+1)\,[(2x-3)+(x+5)]=\underline{(x+1)(3x+2)}$.
b) $(2x-5)(2x+5)$.
c) $(x-2-4)(x-2+4)=\underline{(x-6)(x+2)}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

Avec 3 : $12\to 20\to 10\to 4$. Avec -5 : $-20\to -12\to -6\to 4$. Général : $\frac{4x+8}{2}-2x=2x+4-2x=\underline{4}$: **on obtient toujours 4**.

CORRIGÉ — Exercice 8

$(100+2)^2=\underline{10\,404}$; $(100-2)^2=\underline{9604}$; $(50+1)(50-1)=\underline{2499}$.

C — Type brevet (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) 3 : A $=25$, B $=9+12+4=25$. -1 : A $=1$, B $=1-4+4=1$.
b) **Les deux programmes donnent toujours le même résultat**.
c) A : $(x+2)^2=x^2+4x+4$; B : x^2+4x+4 : **égaux pour tout** x.
d) $(x+2)^2=0 \iff x=-2$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : pour $x=1$, $36\neq 26$.
b) Vrai.
c) Faux : $(x-4)(x+4)$.
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$(n+1)^2 - n^2 = n^2 + 2n + 1 - n^2 = 2n + 1 = \underline{(n+1) + n}$: c'est bien la somme des deux nombres.